



Introdução à Internet e à Web

Prof. José Arnaldo Mascagni de Holanda
arnaldomh@ifsp.edu.br

Introdução à Internet e à Web

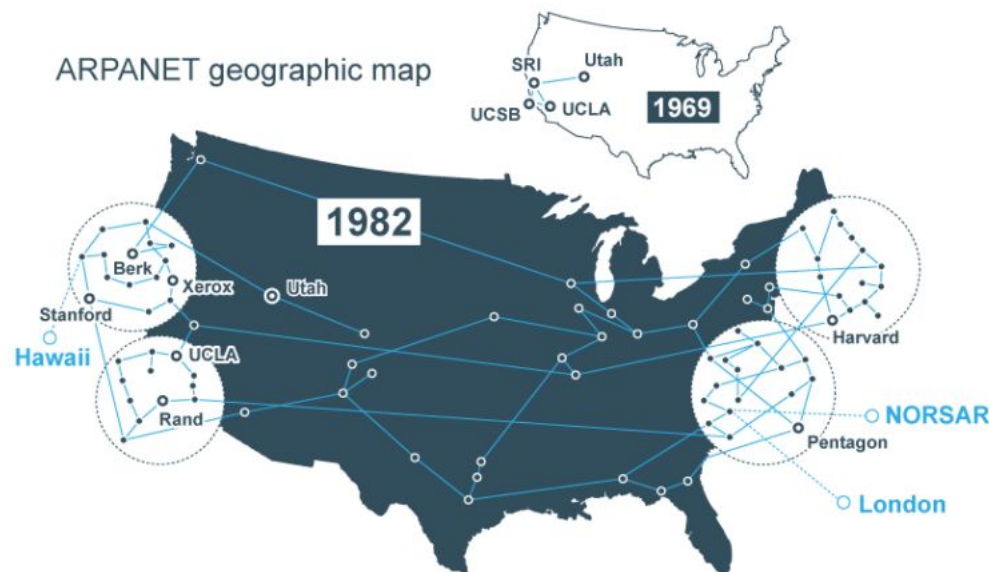
- **O que é Internet?**

- A Internet é a base fundamental da Web, a infraestrutura técnica que possibilita sua existência.
- Em essência, trata-se de uma vasta rede global de computadores interligados, permitindo a comunicação entre eles.

Introdução à Internet e à Web

- **Quando surgiu a Internet?**

- Sua história remonta à década de 1960, quando surgiu como um projeto de pesquisa financiado pelo exército dos EUA (ARPANET).
- Nas décadas seguintes, especialmente nos anos 1980, expandiu-se para se tornar uma infraestrutura pública, impulsionada pelo apoio de universidades e empresas privadas.



Introdução à Internet e à Web

- **Quando o Brasil passou a acessar a Internet?**

- A Internet chegou no Brasil em 1988 por iniciativa da comunidade acadêmica de São Paulo (FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), Rio de Janeiro UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e LNCC (Laboratório Nacional de Computação Científica).

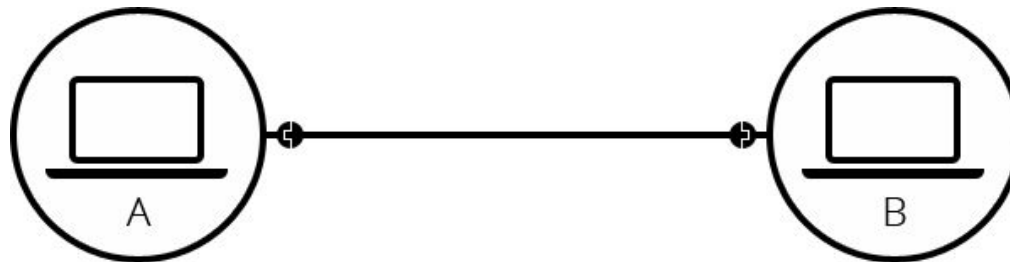
- **Exemplos de serviços afetados pela Internet:**

- Formas de comunicação.
- Comércio e indústria.
- Instituições educacionais.
- Instituições bancárias.
- Instituições governamentais e militares.



Introdução à Internet e à Web

- **Como funciona uma rede de computadores?**
 - Quando dois computadores precisam se comunicar, é necessário conectá-los fisicamente, geralmente por meio de um cabo Ethernet, ou sem fio, utilizando tecnologias como Wi-Fi ou Bluetooth.



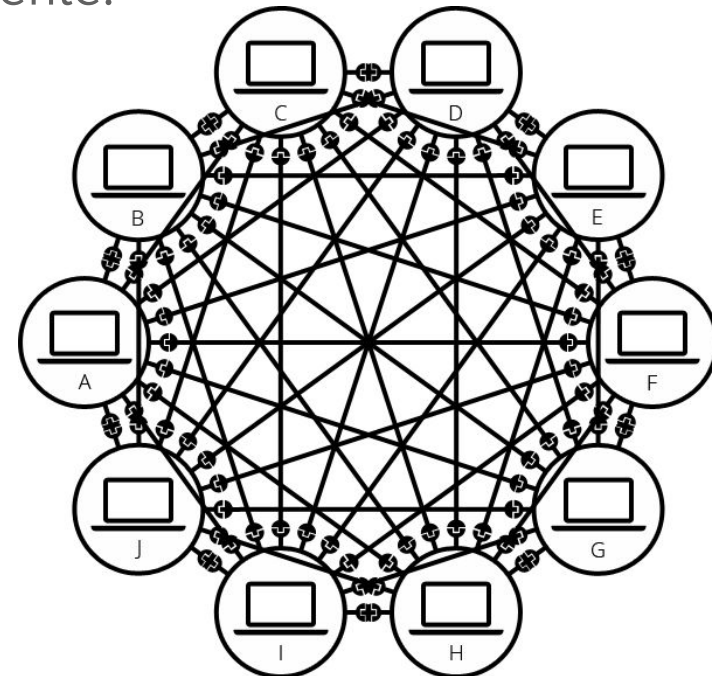
Introdução à Internet e à Web

- **Como funciona uma rede de computadores?**

- Essa rede não se restringe a apenas dois computadores — é possível conectar quantos dispositivos forem necessários.
- No entanto, à medida que o número de conexões aumenta, a complexidade também cresce rapidamente.

Por exemplo, para interligar dez computadores diretamente, seriam necessários 45 cabos, com cada máquina exigindo nove conexões individuais.

Esse modelo se torna inviável em larga escala!

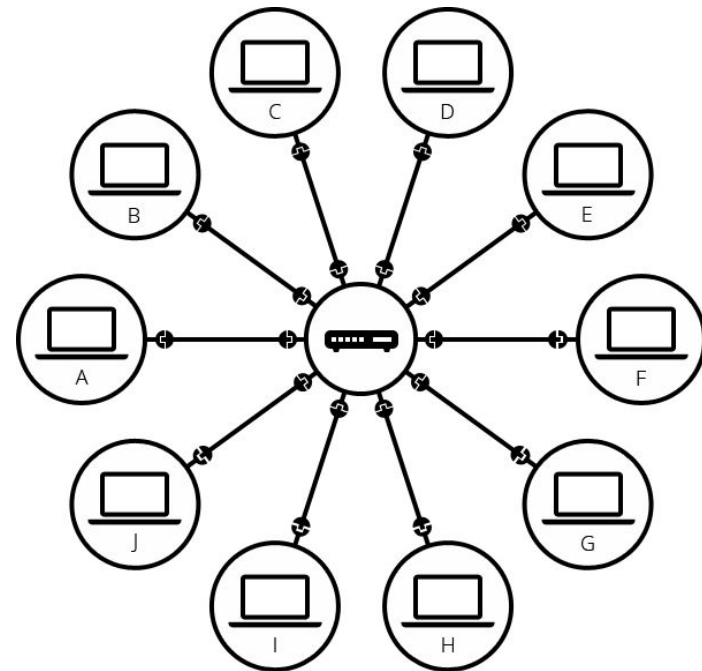


Introdução à Internet e à Web

- **Como funciona uma rede de computadores?**

- Para resolver esse problema, cada computador em uma rede é conectado a um dispositivo especializado chamado roteador.
- O roteador garante que cada mensagem chegue corretamente ao seu destino.

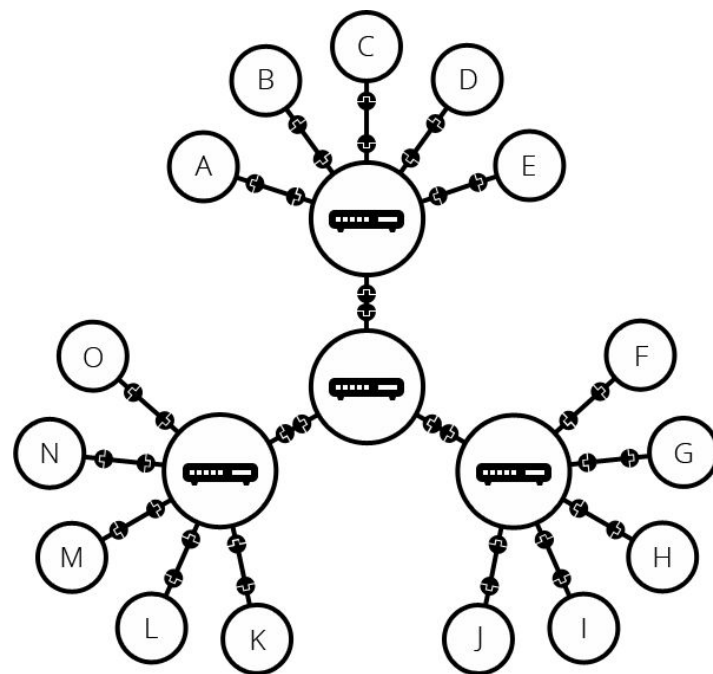
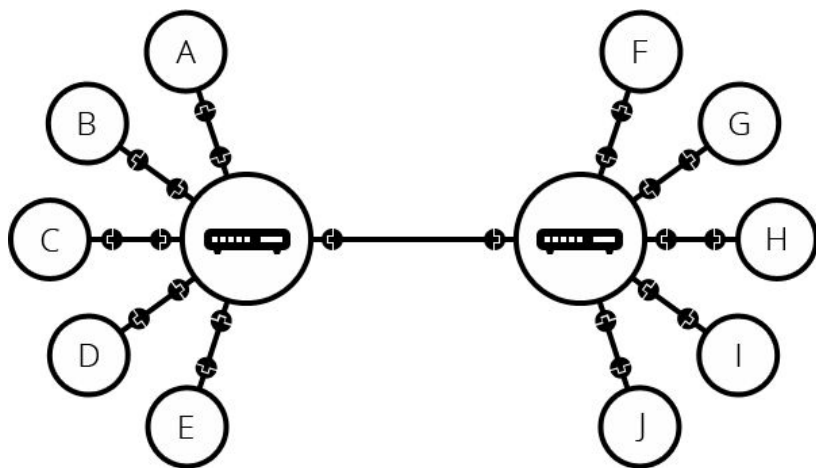
Quando o computador A deseja se comunicar com o computador B, ele envia a mensagem para o roteador, que então a encaminha diretamente para o destino certo, evitando que seja entregue a qualquer outro dispositivo não intencionado. Nossa rede de 10 computadores agora requer apenas 10 cabos: um único plugue para cada computador e um roteador com 10 plugues.



Introdução à Internet e à Web

- **Como funciona uma rede de computadores?**

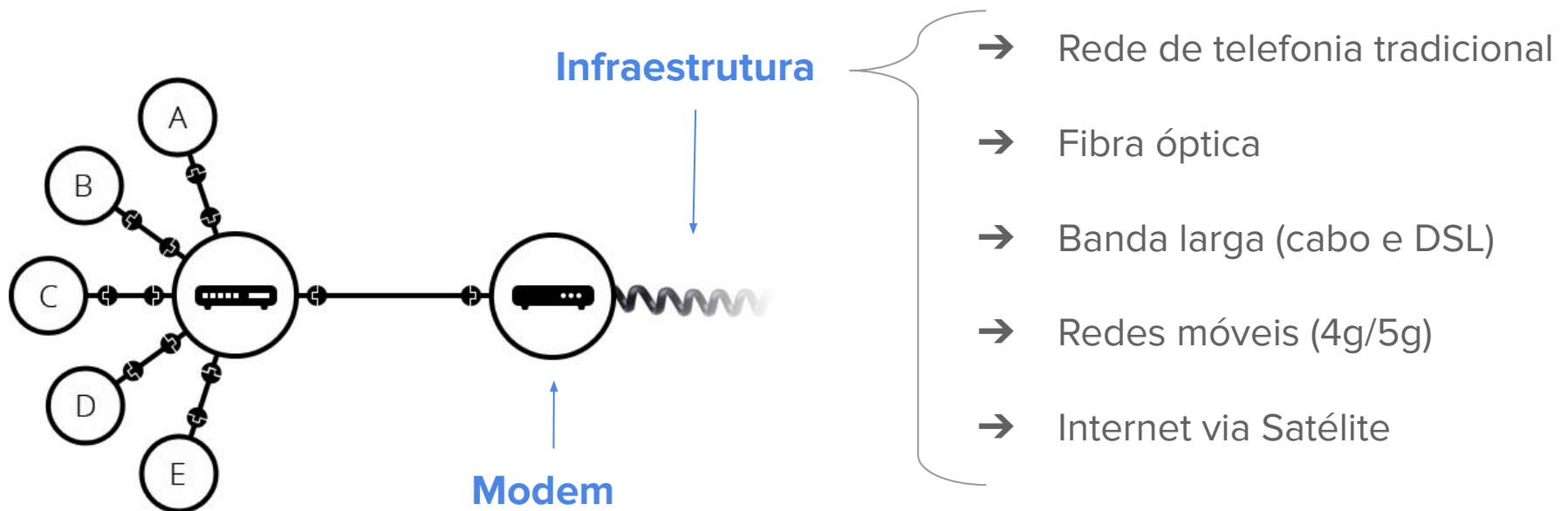
- Mas e quando precisamos conectar centenas, milhares ou até bilhões de computadores? um único roteador não pode lidar com essa escala.
- O que nos impede de conectar vários roteadores entre si?
Absolutamente nada!



Introdução à Internet e à Web

- **Como funciona uma rede de computadores?**

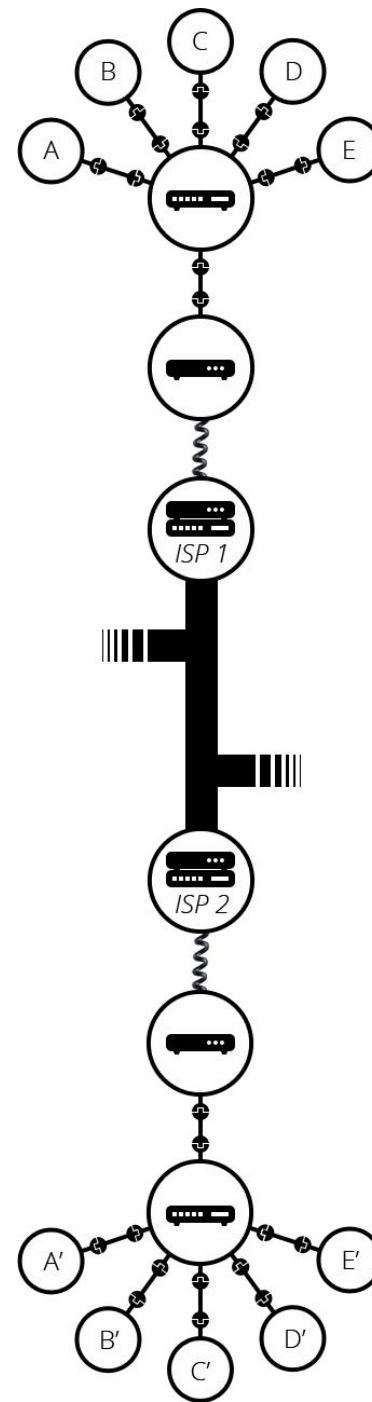
- Essa rede que se aproxima muito do que chamamos de Internet, mas ainda falta algo... como conectar a inúmeras outras redes ao redor, cada uma com sua própria estrutura?
 - Usando a infraestrutura já existente!



Introdução à Internet e à Web

- **Como funciona uma rede de computadores?**
 - Uma vez conectado à infraestrutura, como encaminhar mensagens para a rede desejada?
 - Conectando a um Provedor de Serviço de Internet (ISP)
 - O ISP gerencia roteadores especiais interligados entre si e conectados a roteadores de outros ISPs
 - quando enviamos uma mensagem, ela percorre a rede do nosso ISP, atravessa a infraestrutura de múltiplos provedores e, eventualmente, alcança seu destino.

A Internet consiste em toda essa infraestrutura de redes.



Introdução à Internet e à Web



- **Internet é a mesma coisa que Web?**

- A resposta é não. Pode-se pensar na Web como sendo a “interface” da Internet.
- É por meio da Web que podemos navegar pela Internet de maneira gráfica.
- É o serviço que provê acesso a informação armazenada em servidores web

- **Quando surgiu a Web?**

- A Web (WWW - World Wide Web) surgiu no início da década de 1990 e levou à popularização da Internet.
- O criador da Web é Tim Berners-Lee.

Introdução à Internet e à Web



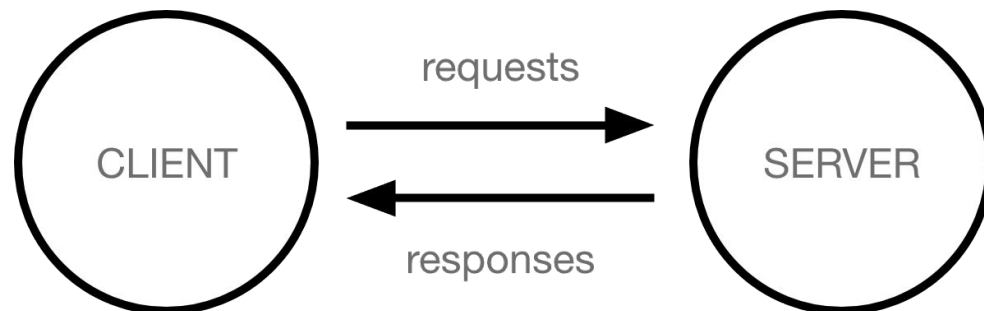
- **Evolução da Web**

- **Web 1.0 (1989 - 2004):** Hiperlinks, e-mail, controle de buscas simplistas, conteúdo estático.
- **Web 2.0 (2004 - 2010):** geração colaborativa; Blogs e chats; mídias sociais colaborativas; redes sociais; conteúdos produzidos pelos usuários; seleção de informações gratuitas; conteúdos dinâmicos; avaliações e comentários online.
- **Web 3.0 (2010 - atual):** a internet é movida pela personalização; Web responde com exatidão aquilo que ele está buscando ou querendo naquele momento.
- **Web 4.0 (atual - futuro):** intensifica a inteligência de dados e a linha tênue que separa o ser humano e a máquina

Introdução à Internet e à Web

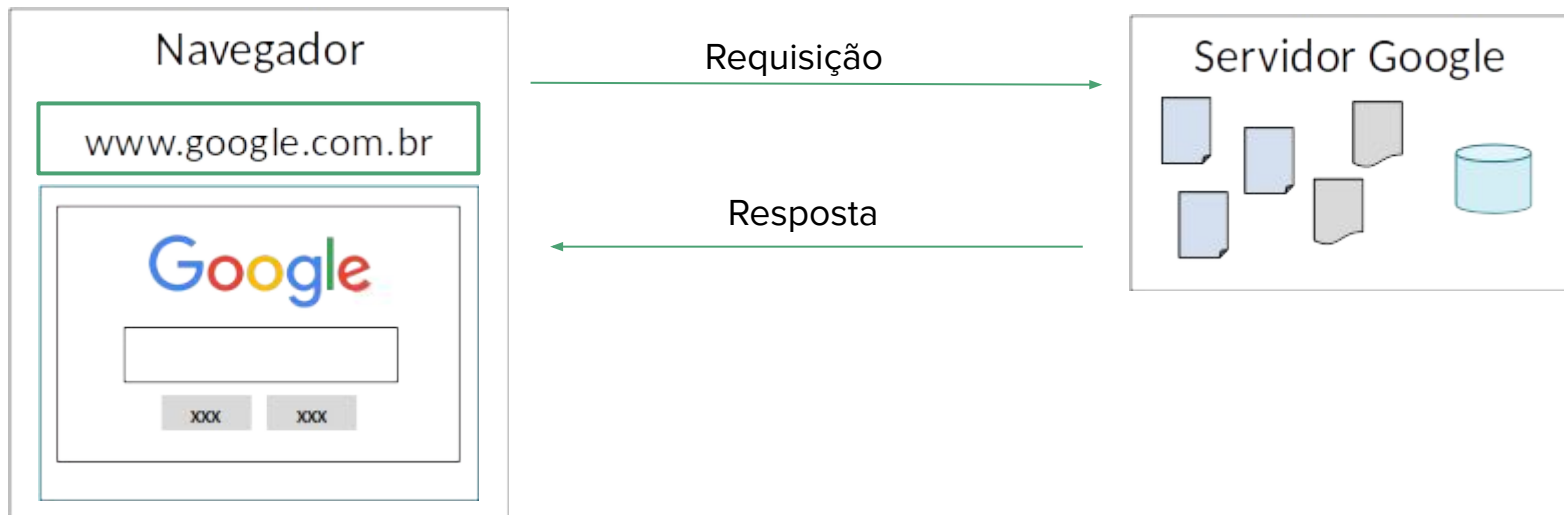
- **Como a Web funciona basicamente?**

- Computadores conectados à Internet são chamados de **clientes** e **servidores**
- Os clientes são os dispositivos do usuário (por ex., seu computador conectado ao seu Wi-Fi ou seu telefone conectado à sua rede móvel) e software de acesso à Web disponível nesses dispositivos (geralmente um navegador).
- Os servidores são computadores que armazenam páginas da Web, sites ou aplicativos.



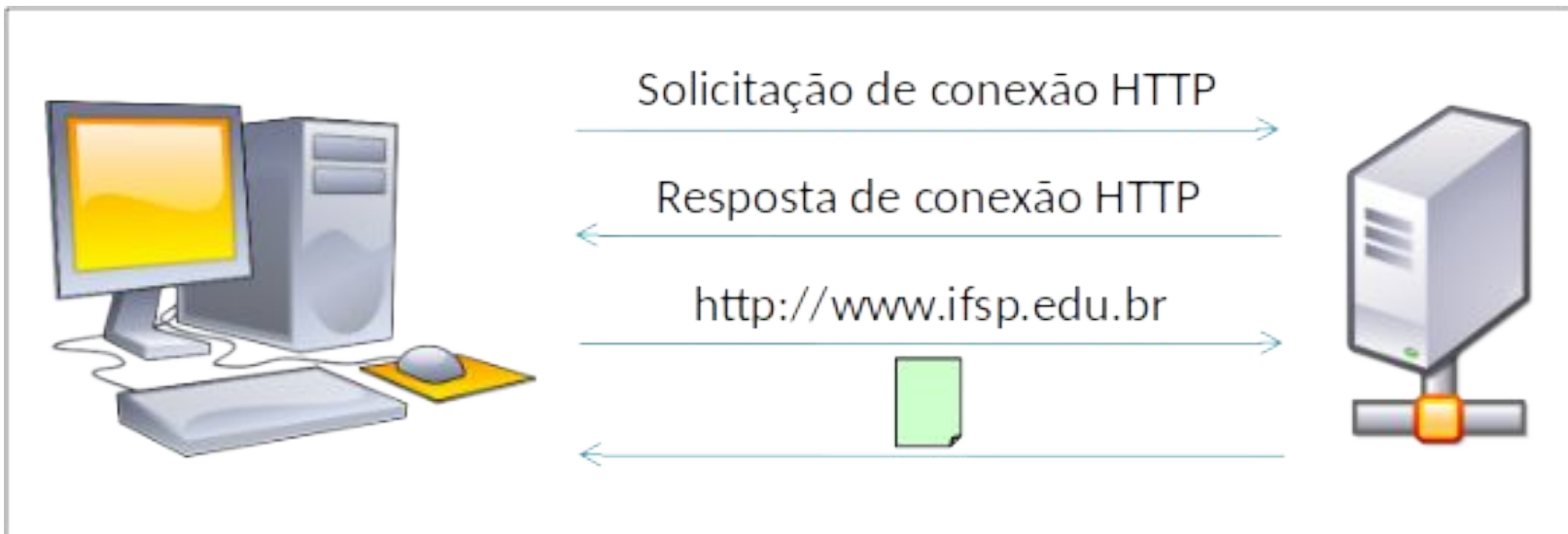
Introdução à Internet e à Web

- **Como a Web funciona basicamente?**
 - Quando um cliente deseja acessar uma página da Web, uma cópia do código da página da Web é baixada do servidor para a máquina cliente a ser renderizada pelo navegador e exibida para o usuário.



Tecnologias Web

- **Como clientes e servidores podem se entender?**
 - Ambos devem seguir um conjunto de regras que permitam que a comunicação ocorra.
 - Em outras palavras, ambos devem seguir o mesmo protocolo:
 - **HTTP: Hypertext Transfer Protocol** é um protocolo de aplicação que define uma linguagem para clientes e servidores falarem uns com os outros.



Tecnologias Web

- O endereço solicitado anteriormente foi: <http://www.ifsp.edu.br>
- Trata-se de uma URL (*Uniform Resource Locator*).
 - É o sistema de endereçamento na Web.
 - É o endereço de um documento ou outro arquivo acessível na Internet e identifica a localização de rede de um website
 - É composta pelos elementos:

<http://www.estado.com.br/edicao/guias/newteatros/teatros.html>

Protocolo

Domínio

Diretório

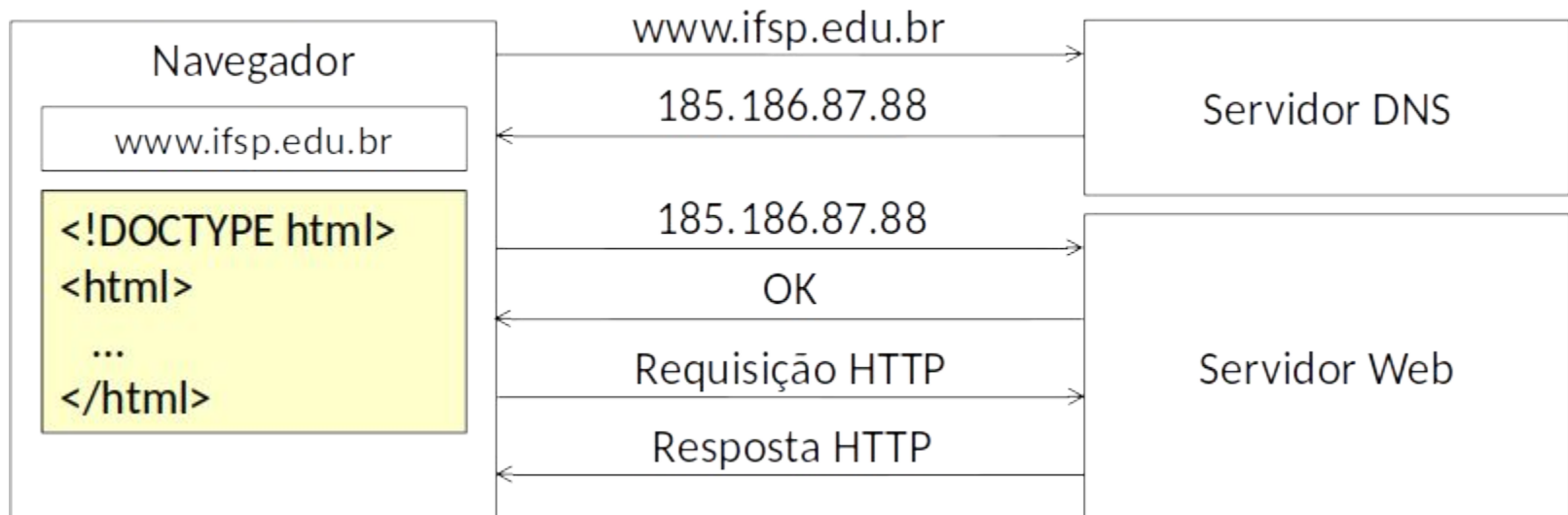
Recurso

Tecnologias Web

- Na verdade, todo dispositivo conectado à Internet possui um endereço numérico, conhecido como **IP (Internet Protocol)**.
 - Exemplo de IP: **10.180.5.20**.
 - Toda conexão de rede ocorre com base no endereço IP.
- Seria viável se, para acessar qualquer site ou aplicação Web, o internauta tivesse que saber o endereço IP correspondente?
 - A resposta é não!
- Para resolver esse problema, existe o serviço de **DNS (Domain Name System)**.

Tecnologias Web

- O serviço de DNS é o responsável por realizar o mapeamento entre nomes e endereços IP.
- Há vários servidores DNS espalhados pelo mundo.
- Ilustração:



Tecnologias Web

- A elaboração de conteúdos de páginas Web é de responsabilidade da linguagem HTML.
- HTML = HyperText Markup Language.
- Padrão W3C.
- Código HTML é interpretado pelos navegadores.



Tecnologias Web

- Ilustração:



```
<table>
  <tr>
    <th colspan = "2">Exemplo</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>a</td><td>b</td>
  </tr>
</table>
```

A yellow arrow points from the HTML code to a visual representation of the table. The table has a header row with the text 'Exemplo' and a data row with two cells containing 'a' and 'b'.

Exemplo	
a	b

Bibliografia



DUCKETT, J. HTML&CSS: projete e construa websites. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014. 512 p.

NIELSEN, J.; LORANGER, H. Usabilidade na web: projetando websites com qualidade. Rio de Janeiro: Campus, 2007. 406 p.

SILVA, M. S. HTML 5: a linguagem de marcação que revolucionou a web. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2014. 335 p.

ABREU, L. HTML5. Lisboa: FCA, 2015. 355 p.

HAROLD, E. R. Refatorando HTML: como melhorar o projeto de aplicações web existentes. Porto Alegre: Bookman, 2010. 360 p.

LEWIS, J. R.; MOSCOVITZ, M. CSS avançado. São Paulo: Novatec, 2010. 413 p.

LINDSTROM, S. Refatoração de CSS. São Paulo: Novatec, 2017. 184 p.

SILVA, M. S. Fundamentos de HTML5 e CSS3. São Paulo: Novatec, 2016. 302 p.